

학술 검색 사용자의 탐색 의도 구체화를 지원하는 대화형 탐색 인터페이스 설계

Jaehyun Kim¹, Dayoung Jeong², Kyungsik Han^{1, 2}

¹ Department of Data Science, Hanyang University, Seoul, Republic of Korea

² Department of Artificial Intelligence, Hanyang University, Seoul, Republic of Korea

Motivation

이 논문은 정부(교육부)의 재원으로 한국산업기술진흥원의 지원(P0030395, 첨단산업인재양성부트캠프)과 2026 정부(과학기술정보통신부)의 지원을 받아 수행된 연구임 (RS-2026-25490215)

Limitations & Research Gap

- 기존 학술 검색엔진은 비로그인 시 AI 기능을 사용하는 데 제한적이었으며 로그인 시에도 맞춤형 정보를 제공하기보단 질의응답 위주의 구조를 보임
- LLM 기반 학술 검색엔진은 사용자가 명확한 연구 방향성을 설정하였고, 탐색 의도를 구체적 질의로 표현할 수 있다고 전제함
- 연구자들의 탐색 초기엔 의도 자체가 모호한 경우가 많아 기존 시스템은 이 단계에서 방향을 제시하지 못함

The Need for Progressive Personalization

- 연구자의 모호한 의도를 AI 에이전트와의 상호작용을 통해 점진적으로 구체화할 수 있는 지원 필요
- 연구자와 유사한 과거 탐색 세션을 활용해 다음 탐색 단계에 대한 후보를 제시하고 사용자가 반복 선택하며 탐색 의도를 점진적으로 구체화

본 연구는 유사 과거 탐색 세션을 지식그래프 기반으로 클러스터링하여 다음 탐색 단계의 후보 쿼리·키워드를 제시하고, 사용자의 이를 반복 선택하고 검색하며 탐색 의도를 점진적으로 구체화하는 대화형 탐색 시스템을 제안함

Methodology

Interface Overview

대화형 에이전트 패널

- 유사 세션 검색: 사용자의 쿼리를 임베딩하여 유사한 과거 탐색 세션 확인
- 방향 제시: LLM 클러스터링(세션 배정, 클러스터별 요약)으로 탐색 방향 후보를 쿼리와 키워드로 제시
- 방향 선택과 쿼리 재구성: 사용자가 후보를 선택하면, 해당 방향 세션의 질의 흐름·정렬 키워드를 근거로 검색 질의를 재구성

실시간 검색 연동

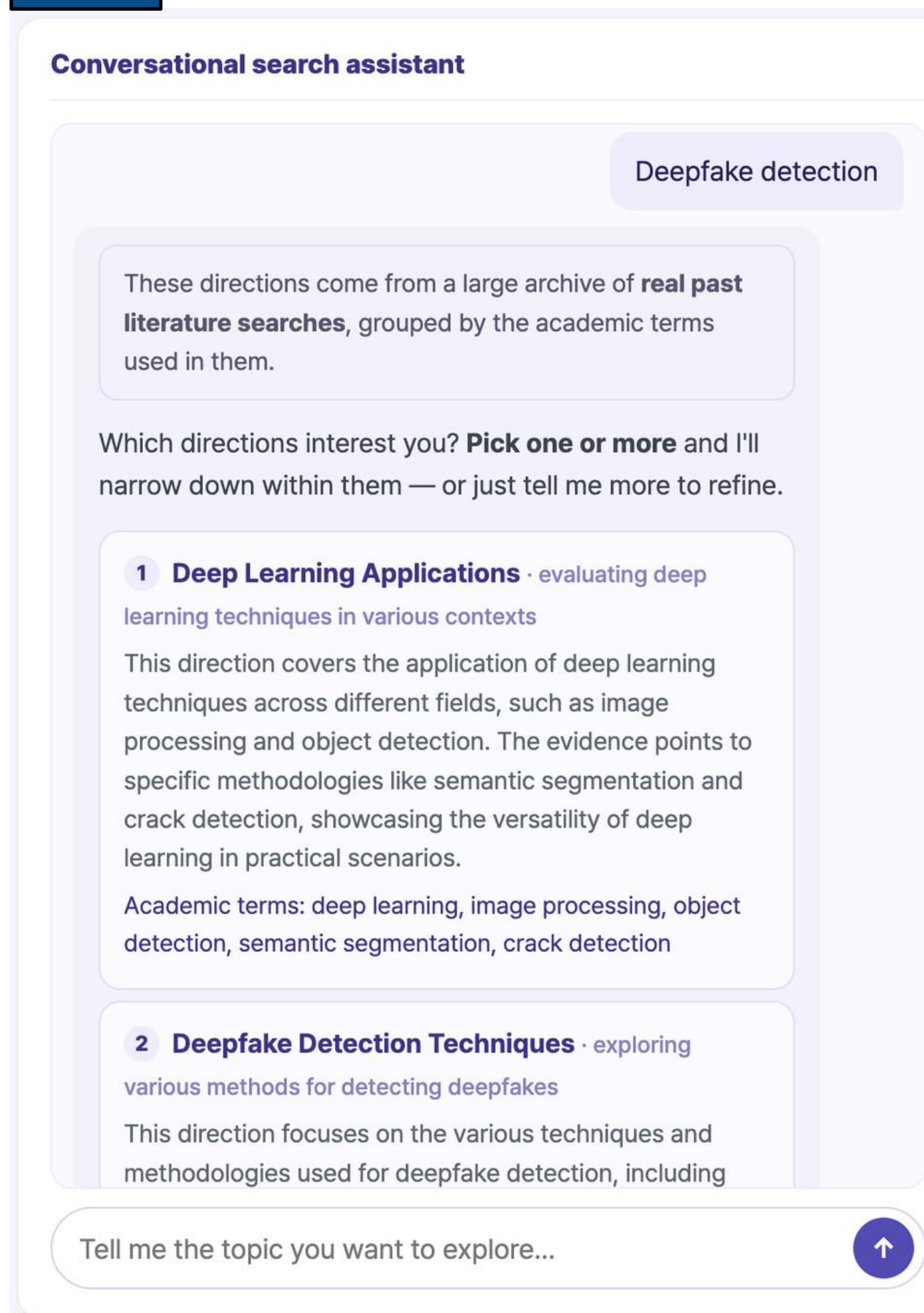
- 사용자는 토글형 학술 검색 패널을 통해 구체화된 키워드나 쿼리로 학술 자료를 검색할 수 있음
- 연도 필터링 및 다양한 정렬 방식을 통해 검색을 지원

*본 시스템에서는 OpenAlex API를 활용

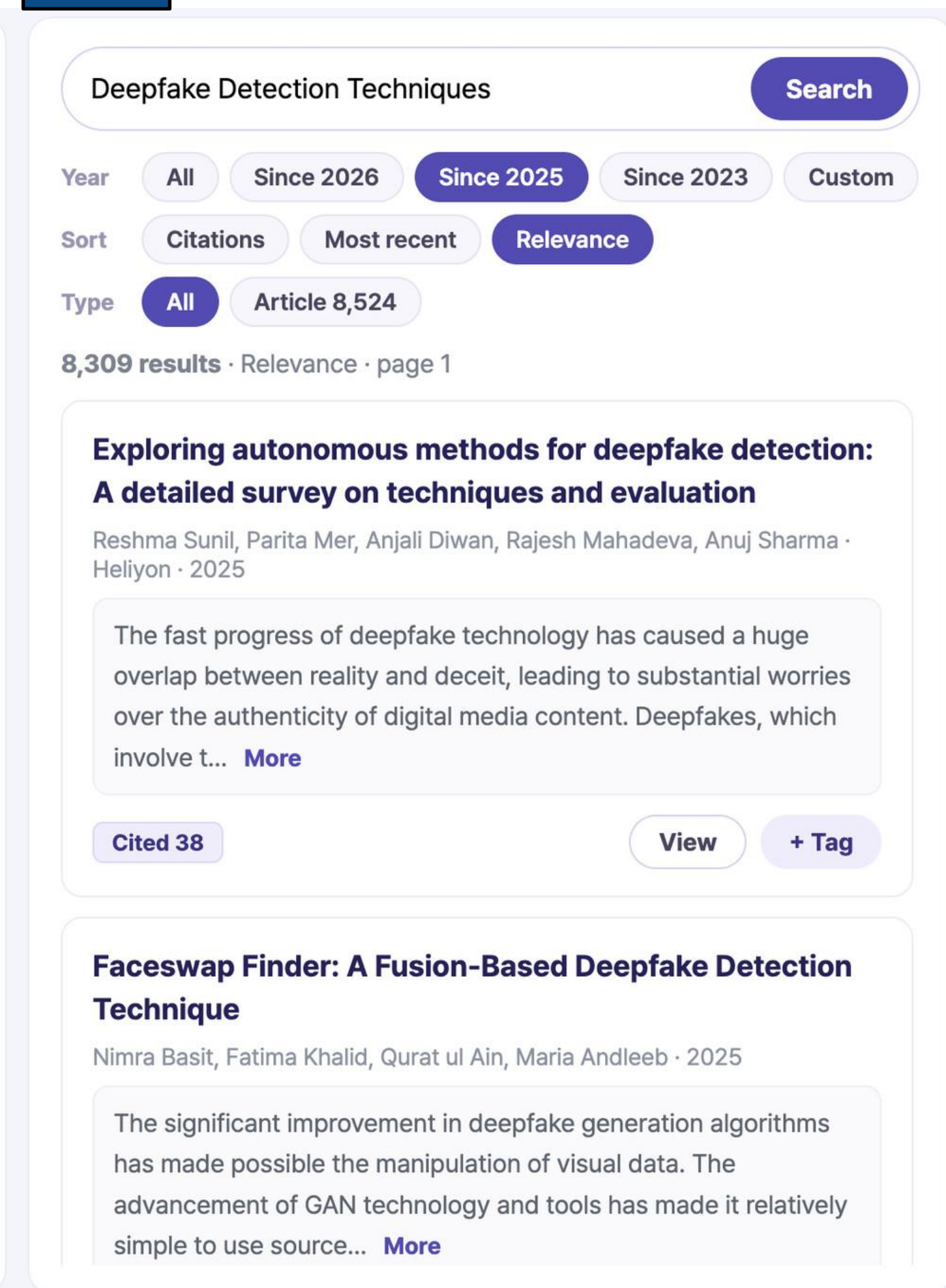
로그데이터 수집

- 사용자와 시스템의 모든 상호작용은 클릭 단위로 기록되며, 각 이벤트는 해당 이벤트의 특성을 나타내는 ID등 기타 8개의 공통 필드로 저장
- 이벤트는 세션, 입력, 에이전트의 방향 정렬, 학술 검색과 탐색 6개 범주로 세분화
- 수집된 이벤트는 세션 단위 JSON 파일로 실시간 누적 저장되고 이를 통해 사용자가 모호한 초기 질의를 구체화해 나가는 과정을 행동 시퀀스와 시간 흐름 차원에서 재구성할 수 있음

A



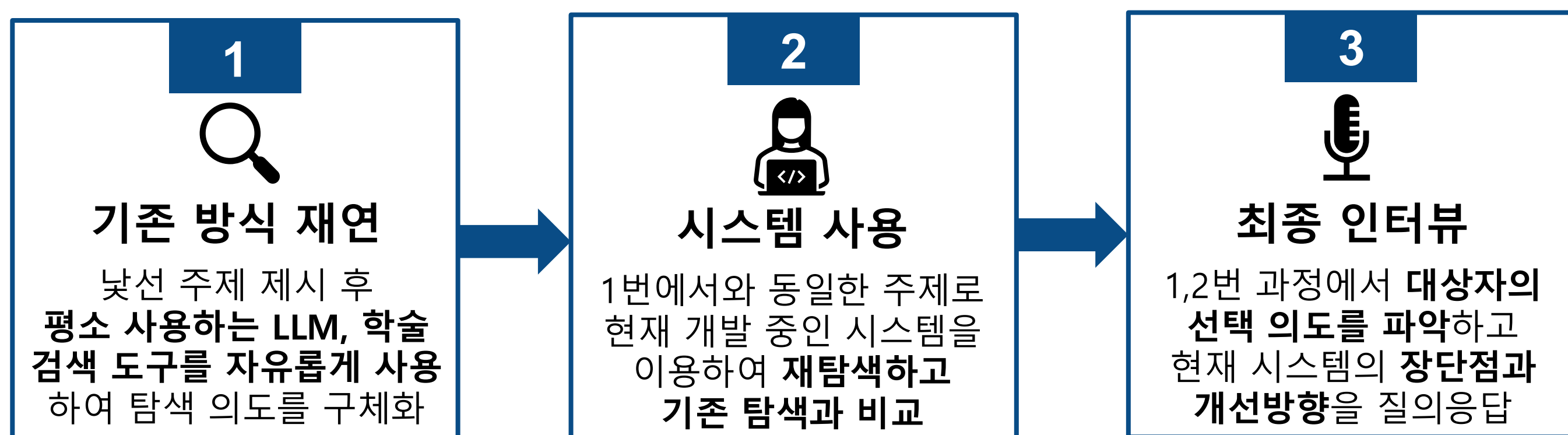
B



A. 에이전트 탐색의도 구체화 및 근거제시 B. 실시간 학술 검색 연동

User Study

진행방식



목적 및 대상

- 목적: 기존 탐색 방식과 대비하여 본 시스템이 모호한 탐색 의도를 구체화하는 데 도움이 되는지 확인하며 시스템의 개선방향성 파악
- 대상: 각기 다른 기간의 연구 경험과 분야의 현직 연구자 3인

Findings

자연어 검색의 자유로움

LLM 에이전트를 활용하여 사용자는 자연어 입력을 통해 자신의 탐색 의도를 구체적으로 전달할 수 있었음
- 기존 Keyword 중심의 검색과의 차이점

학술 검색 연동의 편리함

참가자들은 모두 LLM과 학술 검색 시스템을 수시로 이동하며 반복적인 검색을 하였으나 하나의 시스템 안에서 LLM 에이전트를 활용한 탐색 의도 구체화와 시스템에서 제공하는 쿼리, 키워드를 통해 바로 학술 검색이 연동되는 부분에서 큰 편리함을 느낌

최종 Align의 주도성

에이전트는 유사 세션과 근거를 통해 탐색 의도 구체화의 논리적인 근거를 제시하지만 최종 선택의 주도성은 사용자에게 있으며 사용자가 에이전트와 적극적으로 상호작용 하며 탐색 의도를 확정하는 방향성에 만족감을 느낌

Conclusion & Future Work

Conclusion: 과거 탐색 세션을 기반으로 사용자에게 다음 탐색 과정에서의 쿼리 및 키워드의 후보를 제시하고 이를 반복 선택하며 모호한 탐색 의도 구체화에 유효한 설계 전략임을 확인하였음

Future work: 참가자의 규모를 확대하여 다양한 연구자를 대상으로 유저 스터디를 지속적으로 진행하며 이 과정에서 수집된 로그 데이터를 분석하여 시스템을 검증. 그 후, 유저 스터디의 결과를 통해 최종 인터페이스 개선